

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้งานโปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int y_number = 0;
6
7 double eq1(double result_x1, int y_number){
8
9     result_x1 = sqrt( pow(y_number, 2) + 45);
10    return result_x1;
11 }
12 double eq2(double result_x2, int y_number){
13
14     result_x2 = pow(y_number, 2) + (3 * y_number) + 1;
15    return result_x2;
16 }
17
18 int main(){
19     printf("Enter the number for y: ");
20     scanf("%d", &y_number);
21
22     double result_x1, result_x2;
23     result_x1 = eq1(result_x1, y_number);
24     result_x2 = eq2(result_x2, y_number);
25     printf("\nResults\n");
26     printf("x from eq.1 = %.2f\n", result_x1);
27     printf("x from eq.2 = %.2f\n", result_x2);
28     return 0;
29 }
```

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งsum ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้นี้รูปแบบมือที่ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการสุ่มมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

```
Rock - Scissors - Paper

Rules
-----
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors

Player wins!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main()
6  {
7      srand(time(NULL));
8      int user_in, cpu_in;
9      printf("Rock - Scissors - Paper\n");
10     printf("\nRules\n-----\n");
11     printf("Rock > Scissors\nScissors > Paper\nPaper > Rock\n");
12     do{
13         do{
14             printf("\nEnter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : ");
15             scanf("%d", &user_in);
16             printf("User :: ");
17             switch(user_in) {
18                 case 1:
19                     printf("Rock\n");
20                     break;
21                 case 2:
22                     printf("Scissors\n");
23                     break;
24                 case 3:
25                     printf("Paper\n");
26                     break;
27                 default:
28                     printf("Error Input\n");
29             }
30         }while(user_in>3 || user_in<1);
31         cpu_in=rand()%3+1;
32         printf("CPU :: ");
33         switch(cpu_in) {
34             case 1:
35                 printf("Rock\n");
36                 break;
37             case 2:
38                 printf("Scissors\n");
39                 break;
40             case 3:
41                 printf("Paper\n");
42                 break;
43             default:
44                 printf("Error Input\n");
45         }
46         if(user_in==cpu_in) {
47             printf("\nIt's a tie!\n");
48         }
```

```
49     }while(user_in==cpu_in);
50     if(user_in==3&&cpu_in==1) {
51         cpu_in=4;
52     }
53     if(user_in==1&&cpu_in==3) {
54         cpu_in=-1;
55     }
56     if(user_in<cpu_in) {
57         printf("\nPlayer wins!\n");
58     }
59     else{
60         printf("\nCPU wins!\n");
61     }
62     return 0;
63 }
```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้ จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle

Enter radius r: 7

Circle area 153.94

Cylinder

Enter height h: 8

Cylinder volume 1231.51

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define PI 3.1416
5
6  double circleArea(double r){
7      double area;
8      area = PI * r * r;
9      return area;
10 }
11
12 double cylinVol(double r, double h){
13     double vol = circleArea(r) * h;
14     return vol;
15 }
16
17 int main(){
18     double r, h;
19
20     printf("Circle and Cylinder Volume Calculator\n\n");
21
22     printf("Circle\n");
23     printf("Enter radius r: ");
24     scanf("%lf", &r);
25     printf("Circle area %.2f\n\n", circleArea(r));
26
27     printf("Cylinder\n");
28     printf("Enter height h: ");
29     scanf("%lf", &h);
30     printf("Cylinder volume %.2f\n", cylinVol(r, h));
31
32     return 0;
33 }
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทัวเองเพื่อเติมพัน ถ้าเงินที่ตึงมาเพื่อเติมพันเกินกว่ากระเป๋าทัวที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพันใหม่ ในการเติมพันจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทัวทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพันมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพันว่าค่าผลรวมที่ได้อ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพันว่าค่าผลรวมที่ได้อ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพัน (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพันเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าทัวและยังคงสามารถรักษาค่าเงินเติมพันไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพัน (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพันทันที หลังจบการเติมพันแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพันต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพันจะสามารถเติมพันได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋าทัว หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 6!
You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int threeDices(){
6      int a = rand() % 6 + 1;
7      int b = rand() % 6 + 1;
8      int c = rand() % 6 + 1;
9      return a + b + c;
10 }
11
12 int main(){
13     int money, bet, total;
14     char guess, again;
15
16     srand(time(NULL));
17
18     printf("Sic Bo Simulator\n\n");
19     printf("Enter wallet amount: ");
20     scanf("%d", &money);
21
22     while(money > 0){
23
24         printf("\nPlace your bet: ");
25         scanf("%d", &bet);
26         while(bet > money){
27             printf("Place your bet: ");
28             scanf("%d", &bet);
29         }
30
31         printf("High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): ");
32         scanf(" %c", &guess);
33         while(guess != 'H' && guess != 'L'){
34             printf("High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): ");
35             scanf(" %c", &guess);
36         }
37
38         total = threeDices();
39         printf("Three dices gave %d!\n", total);
40
41         if((guess == 'H' && total >= 11 && total <= 18) || (guess == 'L' && total >= 3 && total <= 10)){
42             printf("You win!\n");
43             money = money + bet;
44         }else{
45             printf("You lose!\n");
46             money = money - bet;
47         }
48
49         printf("\nCurrent wallet balance is %d\n", money);
50
51         printf("\nContinue? (y/n): ");
52         scanf(" %c", &again);
53         while(again != 'y' && again != 'n'){
54             printf("Continue? (y/n): ");
55             scanf(" %c", &again);
56         }
57
58         if(again == 'n')
59             break;
60     }
61
62     printf("\n\nGame over, please come again\n");
63
64     return 0;
65 }
```


L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับทำการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วก็วินาที หรือก็เสียวินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป `clock()` และข้อมูลประเภท `clock_t` ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  void Delay(int ms){
6      clock_t start = clock();
7      double elapsed;
8      do{
9          elapsed = (double)(clock() - start) / CLOCKS_PER_SEC * 1000;
10     }while(elapsed < ms);
11 }
12
13 void fireCannon1(int n){
14     int i, j;
15     for(i = 1; i <= n; i++){
16         printf("\n");
17         printf("Firing cannon 1 %d/%d\n", i, n);
18
19         if(i != n){
20             for(j = 1; j <= 3; j++){
21                 Delay(2000);
22                 printf("%d sec. passed\n", j*2);
23             }
24         }
25     }
26     printf("\n");
27     printf("Cannon 1 out of ammo\n");
28 }
29
30 void fireCannon2(int n){
31     int i, j;
32     for(i = 1; i <= n; i++){
33         printf("\n");
34         printf("Firing cannon 2 %d/%d\n", i, n);
35
36         if(i != n){
37             for(j = 1; j <= 3; j++){
38                 Delay(200);
39                 printf("%.1f sec. passed\n", j*0.2);
40             }
41         }
42     }
43     printf("\n");
44     printf("Cannon 2 out of ammo\n");
45 }
46
47 int main(){
48     int r1, r2;
49
50     printf("Enter amount of rounds for cannon 1: ");
51     scanf("%d", &r1);
52     printf("Enter amount of rounds for cannon 2: ");
53     scanf("%d", &r2);
54
55     printf("\n");
56     printf("Testing cannon 1\n");
57     printf("-----\n");
58     fireCannon1(r1);
59
60     printf("\n");
61     printf("Testing cannon 2\n");
62     printf("-----\n");
63     fireCannon2(r2);
64
65     printf("\n");
66     printf("End of program\n");
67
68     return 0;
69 }
```